RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

★ ★ ★

Université d'Abomey-Calavi (UAC)

★ ★ ★

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Licence 3

THÈME

Cahier des charges fonctionnel

Cours de Développement d'applications mobiles

Membres du groupe · Groupe 4

DAHO Boiry

CODJA Gédéon

MAAMOUSSOU Siméon Céphas

ALIDOU MADOUGOU Jamal

Chargée de cours

Mme Limuse A. TIKPON

Année académique 2026-2027

SOMMAIRE

Contenu du dossier

1	Résumé exécutif & vision du projet
2	Problèmes résolus
3	Fonctionnalités clés & spécifications
4	Spécifications techniques
5	Parcours utilisateurs

CAHIER DES CHARGES · 1

Résumé exécutif & vision du projet

Le projet

Ce projet consiste en une plateforme internationale participative faisant office de banque de données photographique et touristique. Sa mission : mettre en valeur des paysages authentiques, notamment ceux de pays sous-représentés comme le **Bénin**, à travers les yeux de ses habitants et des voyageurs.

Le produit repose sur un contrat de confiance strict : **l'interdiction absolue des photos générées par intelligence artificielle**, au profit de clichés réels pris au smartphone. L'application transforme une simple inspiration visuelle en une action concrète en permettant de basculer instantanément d'une photo à un itinéraire de navigation physique menant au lieu exact de la prise de vue.

> **LA PROMESSE PRODUIT**
>
> Chaque image devient un point de départ : le voyageur voit un lieu réel, vérifie comment il a été capturé, puis lance la navigation vers l'endroit exact de la prise de vue.

Un contrat de confiance strict

L'authenticité n'est pas une option de modération : elle est au cœur du produit. Une photo ne peut être publiée que si elle provient d'une capture physique et si ses empreintes techniques — modèle du téléphone et coordonnées GPS — sont présentes. Ce principe différencie la plateforme des catalogues d'inspiration qui mélangent images réelles et images générées.

CAHIER DES CHARGES · 2

Problèmes résolus

La plateforme répond à trois frustrations identifiées dans l'expérience touristique actuelle.

Problème	Conséquence	Réponse apportée
Le manque de visibilité touristique	Des paysages magnifiques, comme ceux du Bénin, sont absents ou mal répertoriés sur les grands catalogues d'inspiration mondiaux.	Une banque d'images et de reels organisée par lieu, avec un flux de découverte et des filtres par pays.
La perte de confiance liée à l'IA	La prolifération d'images générées par IA fausse la perception du réel et induit les voyageurs en erreur.	Un contrôle d'authenticité fondé sur les métadonnées EXIF et le badge « Capture vérifiée ».
La frustration de l'itinéraire inconnu	Il est souvent impossible de savoir où et comment se rendre précisément sur le lieu d'une photo trouvée en ligne.	Un bouton d'itinéraire qui ouvre la navigation vers les coordonnées GPS exactes de la prise de vue.

POSITIONNEMENT

100 % réel. Aucune image générée par IA. Chaque contenu est rattaché à un appareil, un lieu et une date, puis rendu vérifiable par l'utilisateur.

CAHIER DES CHARGES · 3

Fonctionnalités clés

Les fonctionnalités couvrent la chaîne complète : capturer, vérifier, explorer, naviguer et interagir.

3.1 Dépôt participatif de photos

Importation	L'utilisateur uploade une photo prise directement depuis son smartphone.
Métadonnées EXIF	Dès qu'une photo est partagée, le système extrait automatiquement le **modèle exact du téléphone** (ex. : iPhone 14 Pro, Tecno Camon 20) et les **coordonnées GPS** (latitude et longitude) du lieu de la prise de vue.
Garantie non-IA	Exclusion automatique ou filtrage de tout contenu ne provenant pas d'une capture physique ou manquant de ces empreintes techniques d'authenticité.
Critère d'acceptation	Une photo n'est publiée que si le modèle de l'appareil et les coordonnées GPS sont présents et cohérents.

3.2 Découverte & exploration

Flux de lieux	À l'ouverture, l'utilisateur voit un flux de photos et de reels, chacun rattaché à un lieu précis. La découverte se fait par le contenu, comme un fil de vidéos, et non par une liste de pays.
Lieu de capture	Chaque contenu est caractérisé par le lieu exact de la prise de vue — nom du lieu, ville, coordonnées GPS — et l'affiche clairement.
Filtres de lieu	Le pays, la ville, le type de lieu ou la proximité deviennent des filtres applicables au flux ; « Par pays » n'est plus une classification d'accueil.
Affichage transparent	Chaque photo présentée affiche clairement le modèle du téléphone qui a servi à la capturer, renforçant le positionnement « 100 % réel » de la plateforme.

Itinéraire & interactions communautaires

3.3 Moteur d'itinéraire touristique

Bouton d'action	Un bouton de navigation directe est intégré sous chaque photographie.
Calcul d'itinéraire	L'application utilise les coordonnées GPS extraites de la photo pour tracer un itinéraire précis depuis la position actuelle du voyageur jusqu'à l'emplacement exact de la prise de vue.
Navigation externe	L'itinéraire est envoyé aux applications de cartographie installées sur le téléphone.

3.4 Vidéos, reels & interactions communautaires

Publication	Partage de vidéos courtes au format vertical (15 à 60 secondes), lues automatiquement en mode muet, capturées dans l'application ou importées depuis la galerie.
Métadonnées de capture	Chaque vidéo est soumise à la même validation que les photos : modèle de smartphone, coordonnées GPS exactes et date de capture.
Badge de capture	Les contenus validés affichent clairement le modèle du téléphone et la localisation du lieu de tournage, sous le badge « Capture vérifiée ».
Feeds vidéo	Plusieurs flux de découverte sont proposés : Découverte, Abonnements et Près de moi. Le pays, la ville et le type de lieu sont des filtres.
Likes & réactions	Les utilisateurs peuvent aimer les vidéos et reels et y réagir rapidement.
Commentaires	Chaque vidéo dispose d'un espace de commentaires avec réponses imbriquées, mentions d'utilisateurs et possibilité pour le créateur d'épingler un commentaire.
Partage & sauvegarde	Les vidéos peuvent être partagées, notamment via WhatsApp, et enregistrées dans des collections personnelles.
Carte des reels	Chaque reel géolocalisé est accessible depuis une carte interactive avec un bouton « Y aller » pour lancer l'itinéraire.
Modération	Signalement, blocage d'utilisateurs, règles communautaires et file de validation humaine pour garantir la qualité et l'authenticité des contenus.

Spécifications techniques

L'interface mobile est développée avec le framework **Flutter** (langage Dart). Le backend repose principalement sur **Laravel**, qui expose les services consommés par l'application.

Composant	Choix technique	Rôle
Backend / API	Laravel (PHP)	Framework backend principal : API, authentification et gestion des contenus consommés par l'interface.
Interface mobile	Flutter / Dart	Base technique commune pour iOS et Android.
Architecture	Modulaire par fonctionnalités	Isoler chaque domaine : dépôt, exploration, itinéraire et interactions sociales.
Gestion d'état	Riverpod ou BLoC	Séparer strictement la logique métier des écrans.
Accès aux médias	image_picker	Gérer l'ouverture sécurisée de la galerie et de l'appareil photo natif.
Extraction de données	native_exif	Lire les blocs binaires des fichiers EXIF localement sur le téléphone.
Lancement de la navigation	url_launcher	Envoyer les requêtes de géolocalisation vers les applications de cartographie externes.

> **PRINCIPE D'ARCHITECTURE**
>
> L'interface Flutter s'appuie sur le backend Laravel pour les comptes, les publications et les données partagées. La lecture des métadonnées reste locale au téléphone, et la navigation est déléguée aux applications de cartographie installées par l'utilisateur.

Cette organisation permet de faire évoluer séparément l'interface, le backend Laravel, le dépôt de contenus, le moteur d'itinéraire et les fonctionnalités communautaires, sans remettre en cause l'ensemble de l'application.

Parcours utilisateurs

Trois parcours structurent l'expérience : contribuer, voyager et interagir.

Parcours A · Le contributeur

1. L'utilisateur prend une photo ou une vidéo authentique sur le terrain avec son smartphone.
2. Il ouvre l'application et sélectionne le média à partager, ou le capture directement depuis l'application.
3. L'application analyse silencieusement le fichier et en extrait le modèle de l'appareil, la localisation GPS et la date de capture.
4. Le contenu est validé et associé au badge « Capture vérifiée ».
5. La photo ou le reel est publié dans le flux de lieux correspondant.

Parcours B · Le voyageur

1. L'utilisateur ouvre l'application et parcourt un flux de photos et de reels géolocalisés, comme un fil de découverte.
2. Il découvre un paysage ou une vidéo authentique qui lui donne envie de voyager.
3. Il peut filtrer le flux par pays, ville, type de lieu ou proximité.
4. Il consulte les informations de capture : modèle du téléphone et localisation exacte.
5. Il clique sur le bouton d'itinéraire ou « Y aller ».
6. Le système calcule et lance la navigation concrète pour l'emmener précisément à cet endroit.

Parcours C · L'interaction communautaire

1. L'utilisateur consulte un reel dans le feed Découverte, Abonnements ou Près de moi.
2. Il aime la vidéo et peut réagir rapidement.
3. Il laisse un commentaire, répond à un commentaire existant ou mentionne un autre utilisateur.
4. Il partage la vidéo, notamment via WhatsApp, ou l'enregistre dans une collection personnelle.
5. Le créateur reçoit les notifications correspondantes et peut épingler ou modérer les commentaires.
6. Tout contenu inapproprié peut être signalé et transmis à la file de validation humaine.